

Краткое описание программы «Планировщик тренировок».

В программе будет храниться личная информация о пользователях, включая его логин и пароль, а также организовано хранение информации о личных тренировка каждого пользователя, включающая упражнения, их время выполнения, описание, группу мышц и т.д. Полный список хранящихся данных описан в прикреплённом файле «ERD», где предоставлены ERD-диаграмма базы данных, с указанием типов данных.

Основные действия, выполняемые программой:

- Авторизация пользователей, с хранением их личной информации об тренировках с возможностью её редактирования.
- Создание тренировок с блоком упражнений с сохранением информации о дате проведения, времени, затраченного на тренировку и списка упражнений, который включает тренировка.
- Возможность добавления собственных упражнений для фиксированной группы мышц.
- Сохранение истории тренировок с датой проведения с возможностью их просмотра.

Описание таблиц базы данных:

Таблица Users:

Хранит данные о пользователях системы (учетные записи, личная информация). Является центральной сущностью для привязки тренировок к конкретному владельцу.

Таблица Workouts:

Служит для хранения информации о проведенных или запланированных тренировочных сессиях. Таблица фиксирует, какой пользователь проводил тренировку, когда она состоялась, сколько времени длилась, а также позволяет добавить текстовое описание или заметки.

Таблица Muscle_groups:

Представляет собой справочник для классификации упражнений по анатомическому признаку. Содержит перечень основных мышечных групп, что позволяет в дальнейшем систематизировать упражнения и анализировать, какие группы мышц были задействованы в тренировке.

Таблица Exercises:

Выполняет роль справочника доступных физических упражнений. Каждое упражнение имеет уникальное название и привязку к конкретной группе мышц, которую оно тренирует.

Таблица Exercises_list:

Является связующей таблицей (линкером) между тренировками и справочником упражнений. Она реализует логику «состав» тренировки: определяет, какие именно упражнения входят в конкретную тренировку и в каком объеме. Дополнительно хранит количественный параметр – количество подходов, которое необходимо выполнить для данного упражнения в рамках этой тренировки.

Таблица 1. Таблица связей в базе данных

№	Название связи	Сущности, участвующие в связи	Назначение
1	1:M	Users – Workouts	У каждого пользователя будет несколько тренировок
2	1:M	Workouts – Exercises_list	У каждой тренировки будет список упражнений
3	1:M	Muscle_group – Exercises	Группа мышц относится к разным упражнениям
4	1:M	Exercises – Exercises_list	Упражнение может быть назначено на несколько тренировок

Таблица 2. Таблица «Users»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	Код	u_id	Integer	Нет	РК (первичный ключ)
2	Имя	u_name	Varchar	Нет	Нет
3	Логин	u_login	Varchar	Нет	Уникальный
4	Пароль	u_password	Varchar	Нет	Нет

Таблица 3. Таблица «Workouts»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	Код	w_id	Integer	Нет	РК (первичный ключ)
2	Код пользователя	w_user	Varchar	Нет	ФК (внешний ключ таблицы Users)
3	Время проведения	w_time	Integer	Нет	Нет
4	Описание	w_description	Text	Да	Нет
5	Дата проведения	w_date	Date	Нет	Нет

Таблица 4. Таблица «Muscle_groups»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	Код	m_id	Integer	Нет	РК (первичный ключ)
2	Название группы мышц	m_name	Varchar	Нет	Нет

Таблица 5. Таблица «Exercises»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	Код	e_id	Integer	Нет	РК (первичный ключ)
2	Название упражнения	e_name	Varchar	Нет	Уникальный
3	Код группы мышц	e_muscle	Integer	Нет	FK (внешний ключ таблицы Muscle_groups)
4	Описание упражнения	e_description	Text	Да	Нет

Таблица 6. Таблица «Exercises_list»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	Код	el_id	Integer	Нет	РК (первичный ключ)
2	Код тренировки	el_workout	Varchar	Нет	FK (внешний ключ таблицы Workouts)
3	Код упражнения	el_exercises	Integer	Нет	FK (внешний ключ таблицы Exercises)
4	Количество подходов	el_number_of_sets	Integer	Нет	Нет